

很重要，但請自己查

- 心智圖 (爆炸圖)
- 方塊圖
- 流程圖

- 略，請上網查

為什麼我要先教這個???

因為我覺的，同學不缺乏技術

- 想請同學，有課本的可以寫在課本上，或是用一張紙夾在課本內
- 畫一個大罐子，分別幾個小罐子(可以依照自己分類)
 - EX:
 - 輸入(一小罐)，顯示(一小罐)，資料庫(一小罐)
- 然後，把所學會的東西，寫進去罐內
- 之後，未來要應用時，可以時常回來看這頁，看怎麼由”已知的”技術，組合而成能完成的專案
- 如果要的專案，罐內沒有.....
- 那怎麼學習後，裝到罐內。
- 久了以後，罐子越來越滿，就會發現自己的元件越來越多，越能組成更有價值的東西。

這周內容

- C#專案種類(快速) (實機)
 - 建立一個WINDOWS FORM
- 實體類別與參考類別 P61~P88
- 數字系統(快速) P90~p97
 - 位元與數字系統
 - 浮點數計算
- C#的Command line
 - 實作題目
- C#的架構
 - 程式架構
 - UI界面型

Command line

Console.所有東西

C#

Windows form

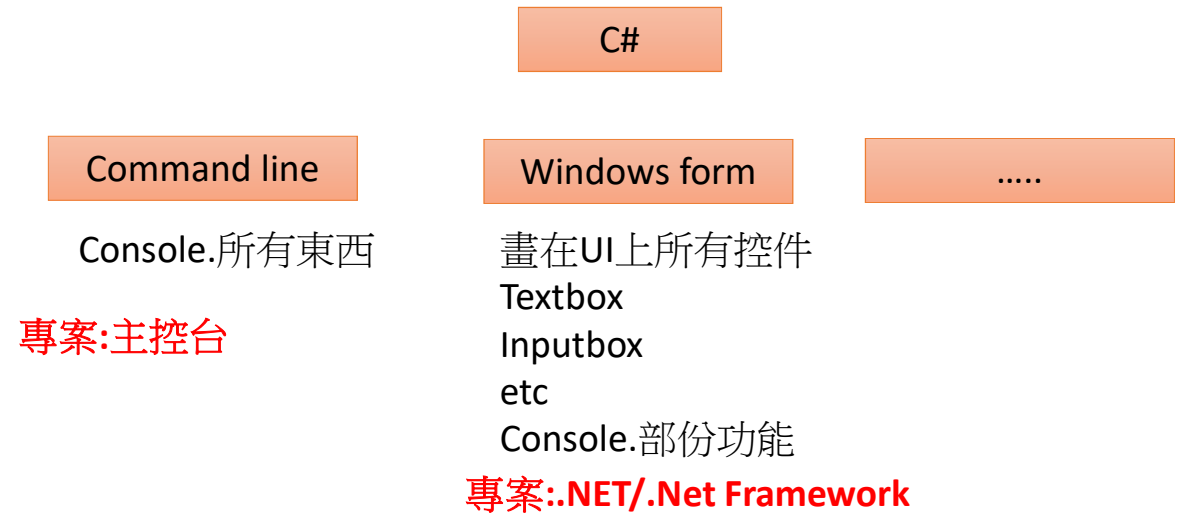
畫在UI上所有控件
Textbox
Inputbox
etc
Console.部份功能

.....

這周內容

- 第一個視窗程式

- 回家作業 小型計算機
 - 畫流程圖/結構圖(用手畫就行)



今天切到.net Framework時

蠻多同學沒注意到要新開專案切換

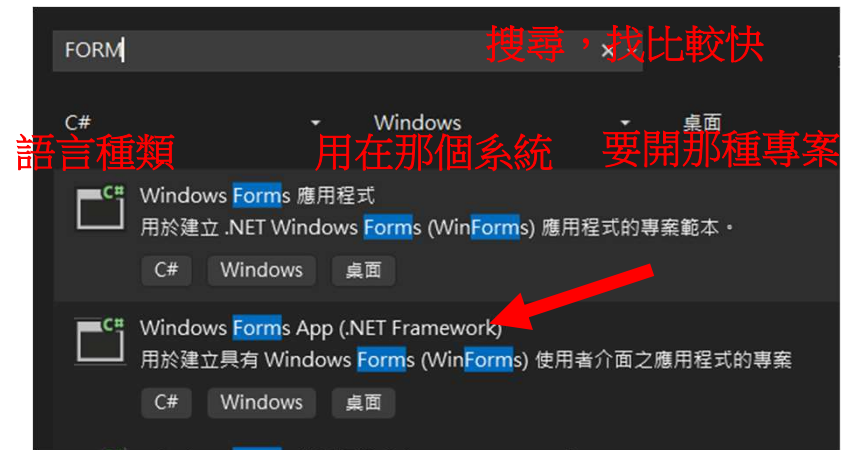
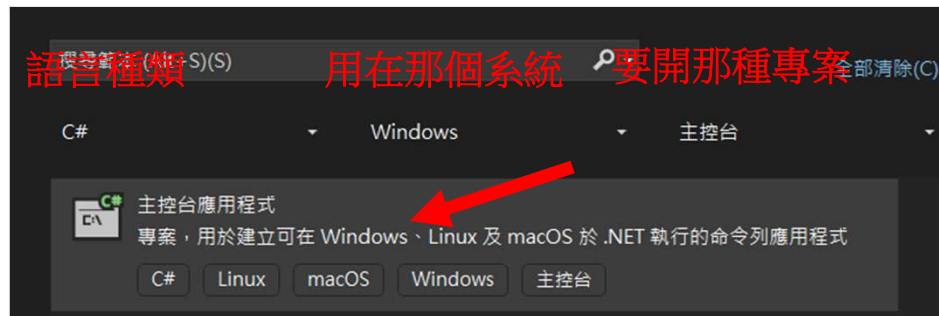
請留意一下

請看課本的

- 變數型態
- 運算子/運算元
- If判斷教學

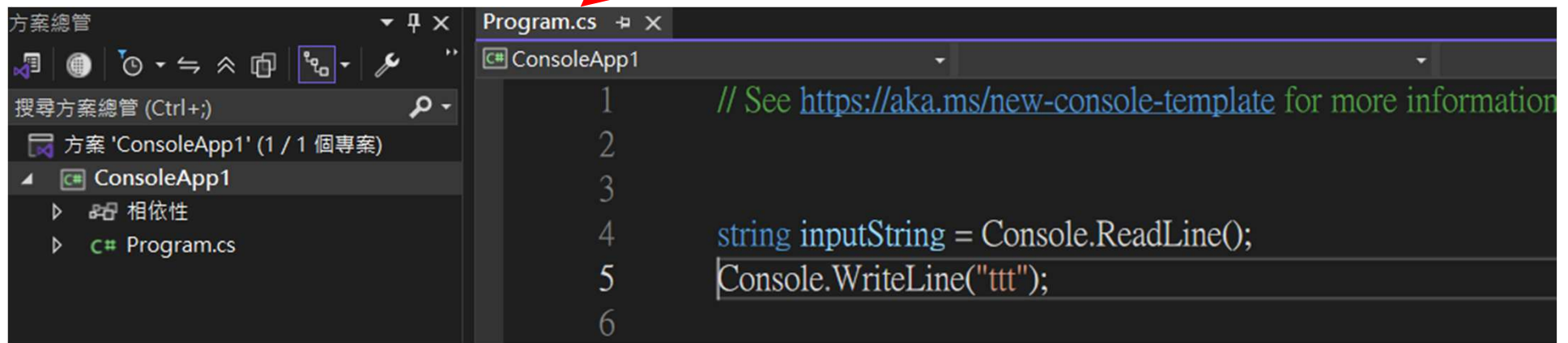
- 如何開始一個專案???

目前我們教的分成二個
主控台 與 .net framework 二種，不要弄混了哦



如果是主控台的話,會長這樣

只有程式碼



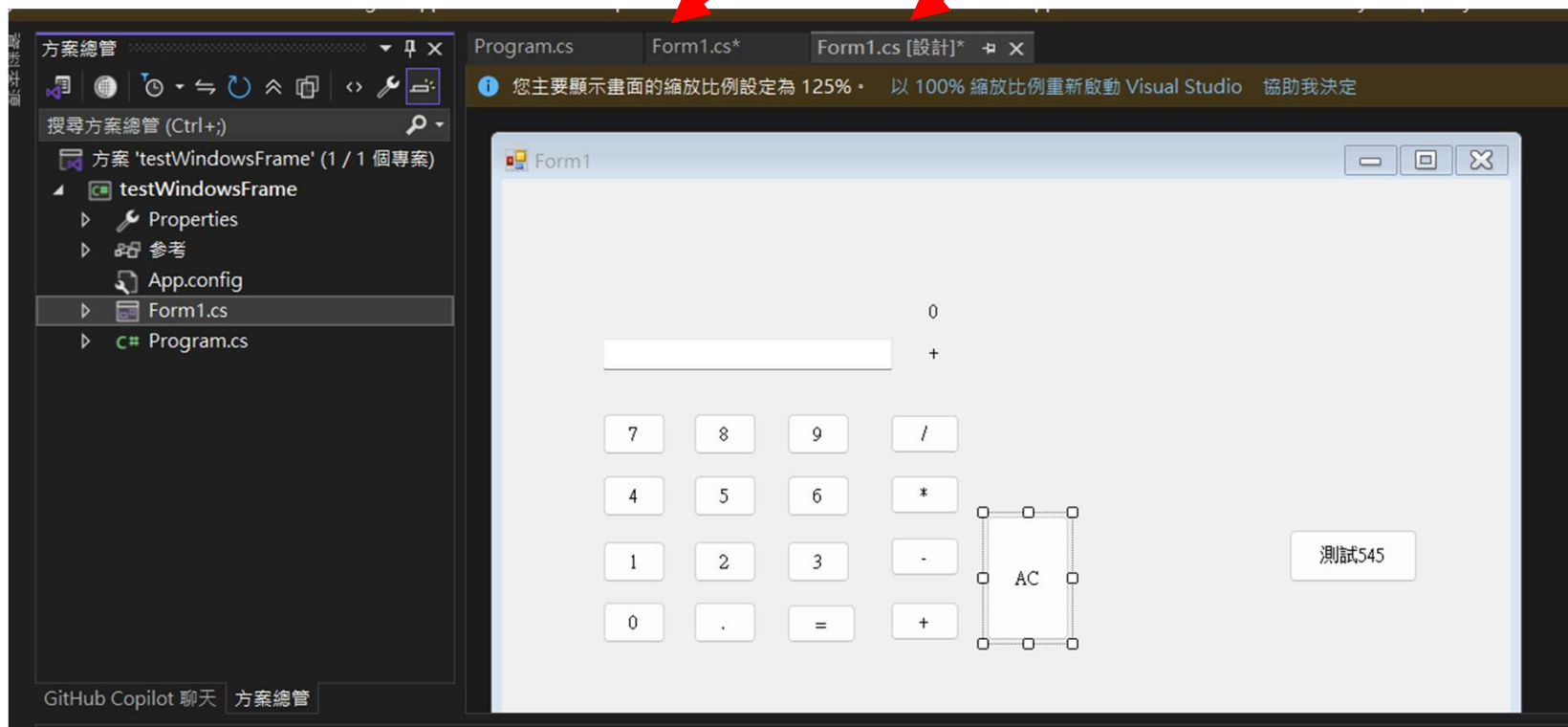
Visual Studio interface showing a C# console application project named 'ConsoleApp1'. The 'Program.cs' file is open, displaying the following code:

```
1 // See https://aka.ms/new-console-template for more information
2
3
4 string inputString = Console.ReadLine();
5 Console.WriteLine("ttt");
6
```

如果是.net framework 用在C#的會長這樣

程式碼

UI視窗設計



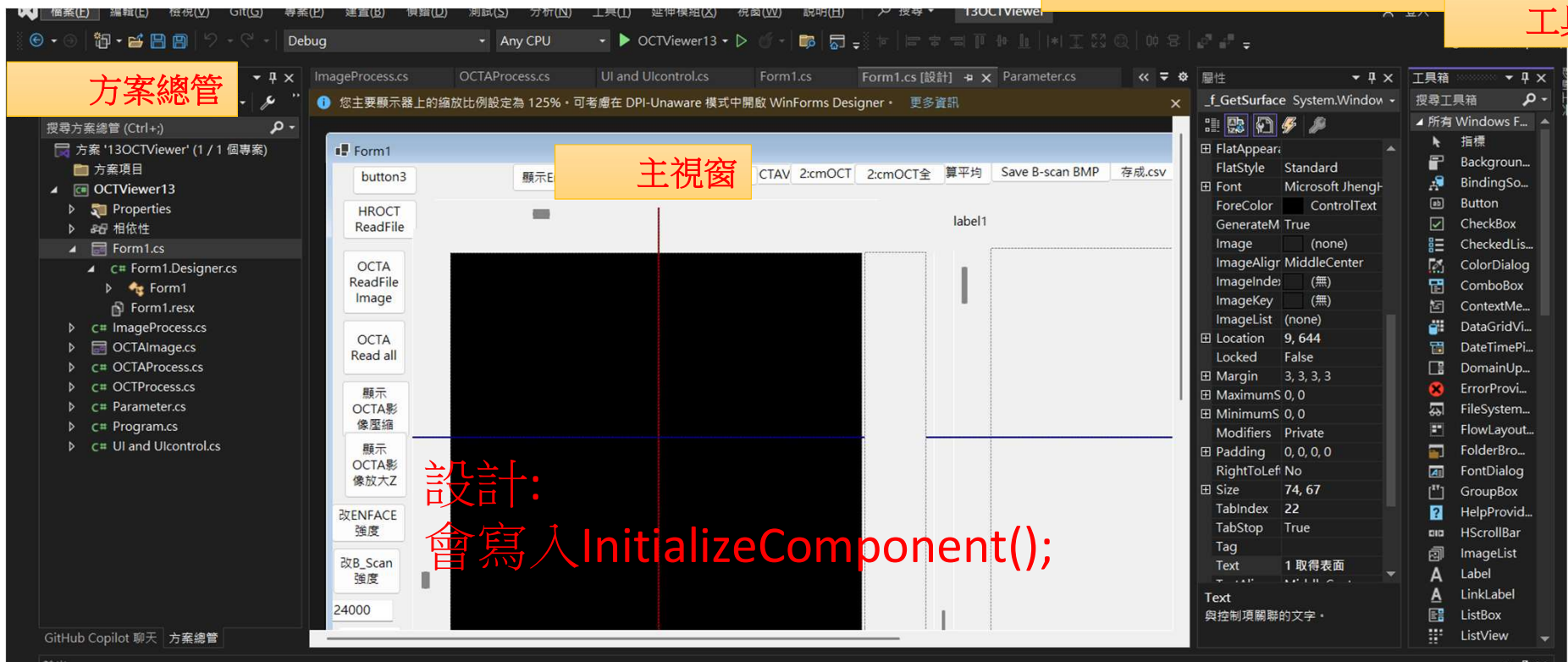
.net framework 用在C#的介紹

- 視窗分成至少三部份
 - 主視窗
 - UI設計
 - 程式
 - 工具箱
 - 各種控制元件，可以拉到UI上
 - 方案總管
 - 所有的程式目錄
 - 屬性
 - 各種元件的“細節”設定

總體視窗

屬性
元件屬性與預設計

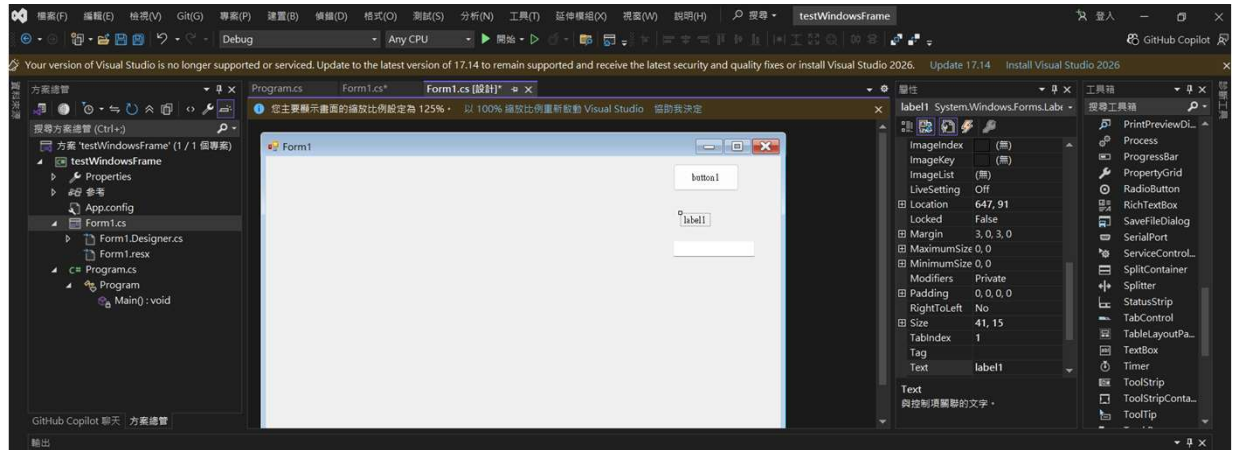
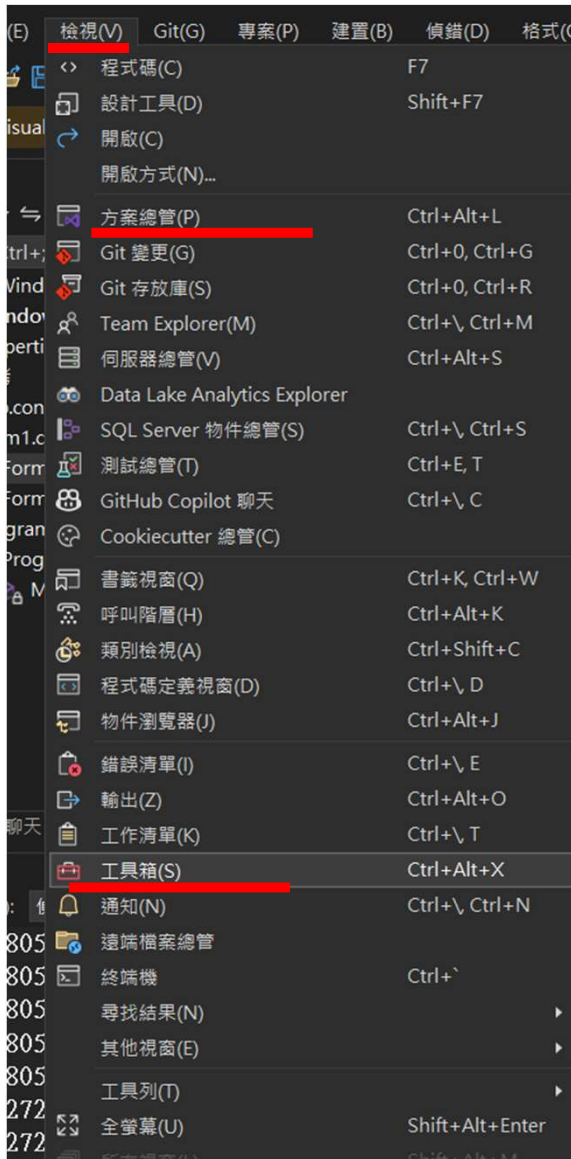
工具箱



工具箱;可用於設計的元件

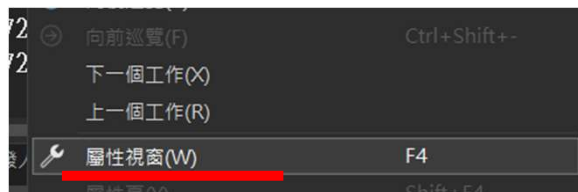
PS:如果沒有的話.....

- 看下頁(設一次就行
- 學校系統會還原，每次都要設。



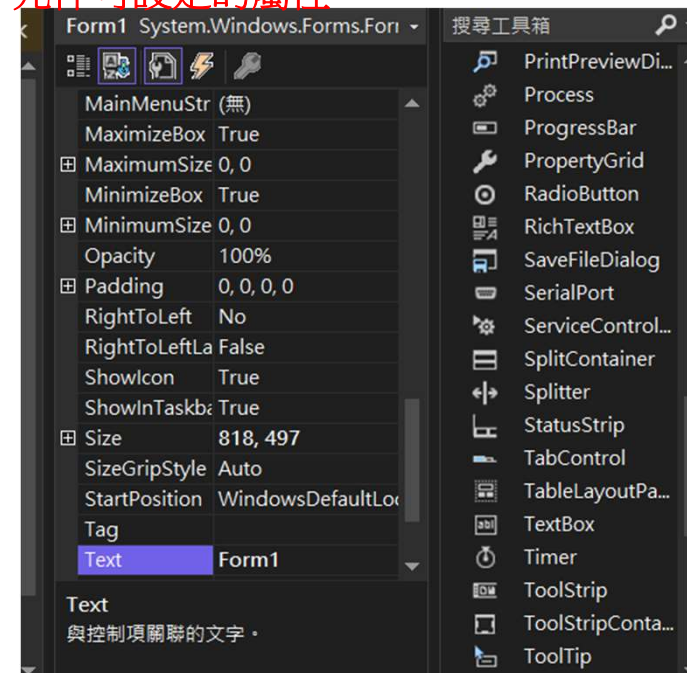
全在“檢視”裡

在“檢視”的下面(要向下滾動)



元件可設定的屬性

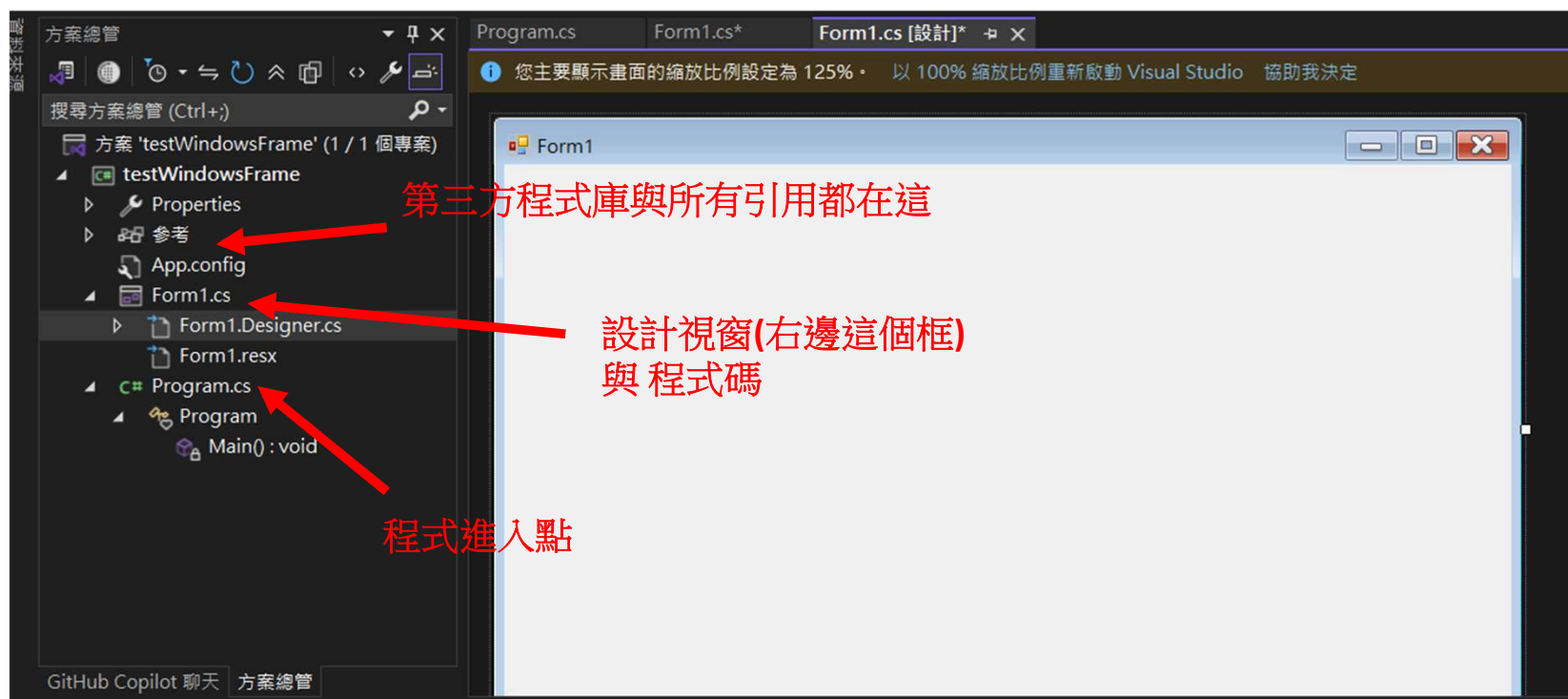
UI上可用的內建



以下是每個主要視窗的說明

- 會的話就跳過

請同學先建一個，空白的
.NET Framework



程式進入點 - 看看就好， 理論上不會改到這裡的東西

```
/// <summary>  
/// 應用程式的主要進入點。  
/// </summary>  
[STAThread] 單執行緒  
static void Main() 參數，這裡沒有。 可以設成有  
{  
    Application.EnableVisualStyles(); 視窗風格，沒有就是"內建"  
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);  
    Application.Run(new Form1());  
}
```

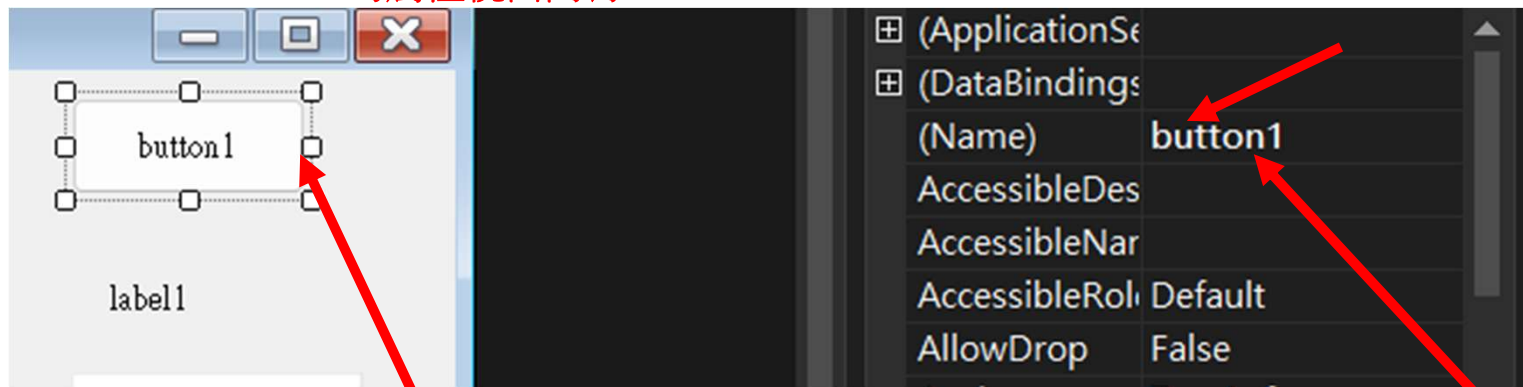
```
static void Main(string[] args)  
{
```

文字預設繪製方式

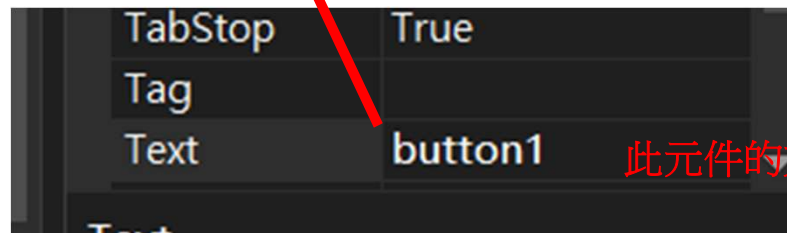
以 **BUTTON** 為例

只講最常用的 (PS: LABEL 和 TEXTBOX 都有這二項)

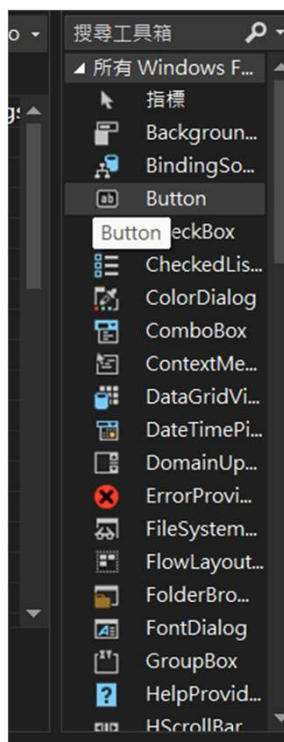
BUTTON 的屬性視窗內有



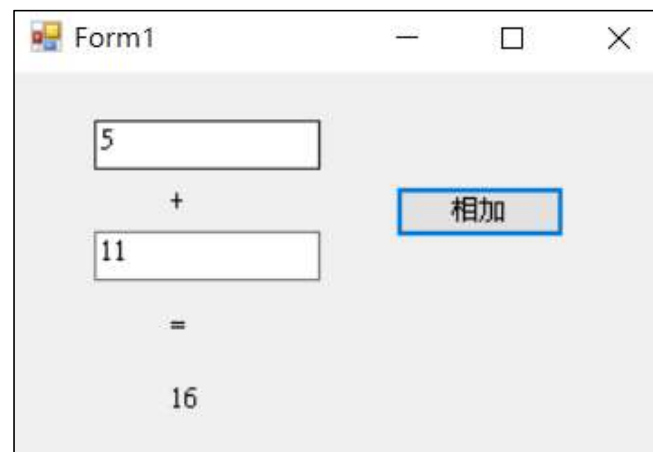
Ex:
string str = button1.Text



第一個視窗程式 工具箱 與 設計



使用
Button
TextBox
Label
拉出右邊的UI
介面

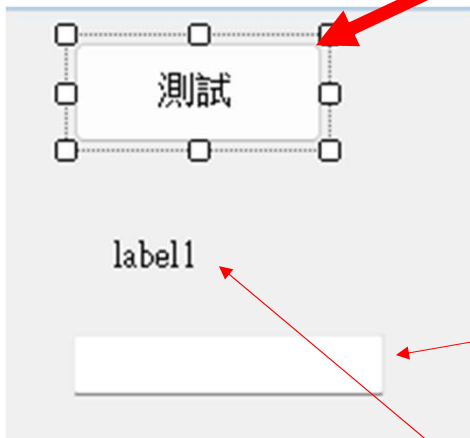


那讀取輸入呢???用TEXTBOX

功能:

- 1;Textbox1輸入整數當圓半徑
- 2;按下button後，計算出面積
- 3;輸出至label1

按二下:動作發生在"按下BUTTON"發生，所以事件是在button上(動作)



```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string inputText;
    //由Textbox取得上面的文字
    inputText= textBox1.Text;
    //轉成數 此控件(textbox種類)名字 . 要做什麼
    int inputNumber = Convert.ToInt32(inputText);
    //數學計算，這裡把它當作圓半徑
    double circleArea = inputNumber * inputNumber * Math.PI;
    //float circleArea = inputNumber * inputNumber * Math.PI;
    label1.Text = "圓面積為:" + circleArea; //C#很方便，可以直接串字串
}
```

此控件(label種類)名字



主控台必要指令

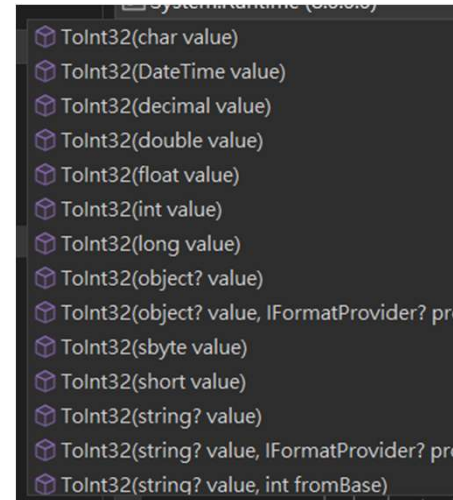
- 一定會用到的
- 更細節請看書
 - 一定要會的是
 - Console. 主控台I / O類的
 - int.TryParse、int.Parse、Convert.toXX 轉換類的
 - 錯誤處理類的 try Catch(Exception XXX)類的 PS:(內要看對什麼錯誤做判斷)

Command line 輸入與輸出

- 輸入一行字串後換行 (PS:去掉LINE就變不換行)
- `string str1 = Console.ReadLine();`
- 輸出一行字串後換行
- `Console.WriteLine("輸出字串放這");`
- 輸出一行字串後不換行
- `Console.Write("輸出字串放這");`
- 輸入任一字元；也可以用來當PASS功能
- `Console.ReadKey();`

字串/數字轉換方法

- `Convert.ToInt32(String)`
 - 同樣調用 `Parse()`
 - 有判斷 `null`，但沒判斷字串格式不合
- `int.Parse(String)`
 - 直接轉換，但沒做例外處理，適合確定的資料
- `int.TryParse(String, out 資料型態)`
 - 最安全且效能最佳的轉換方式，但語法稍長，需多寫 `if` 判斷
 - `double x1`
 - `double.TryParse(Console.ReadLine(), out x1);`
- 強制型別轉換 (`int`) (數字系統專用，後面會給實例練習)
 - 與C++寫法相同



```
public static int ToInt32(string? value)
{
    if (value == null)
        return 0;
    return int.Parse(value);
}
```

型態要相同

這頁，C#的題庫有考怎用哦!!!

回家作業 小型計算機

- 請看另一個檔案
- [week02回家作業.pdf](#)